

Российский университет дружбы народов имени Патриса
Лумумбы

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 2
Моделирование простых сетей в GNS3

Дисциплина

Сетевые технологии

Выполнил

Павличенко Родион Андреевич, НПИбд-02-24

E-mail

1132246838@rudn.ru

Москва 2026

Цель работы

Получить практические навыки создания простых сетевых топологий в GNS3, настройки IP-адресов сетевых устройств и анализа трафика с помощью программы Wireshark.

Задание

1. Создать сеть из двух компьютеров VPCS и Ethernet-коммутатора.
2. Настроить IP-адреса узлов и проверить соединение между ними.
3. Выполнить захват и анализ трафика ARP, ICMP и UDP.
4. Создать сетевую топологию с маршрутизатором FRR.
5. Настроить интерфейс маршрутизатора FRR и проверить соединение с узлом VPCS.
6. Создать топологию с маршрутизатором VyOS и выполнить его первоначальную настройку.
7. Выполнить захват и анализ сетевого трафика в созданных топологиях.

Теоретические сведения

GNS3 — программное обеспечение для моделирования и эмуляции компьютерных сетей. Оно позволяет создавать сетевые топологии, соединять виртуальные компьютеры, коммутаторы и маршрутизаторы, а затем проверять их работу.

VPCS представляет собой простой виртуальный компьютер, предназначенный для настройки IP-адресов и проверки сетевого соединения. Ethernet-коммутатор объединяет устройства в пределах одной локальной сети.

Протокол ARP используется для определения MAC-адреса устройства по известному IP-адресу. Протокол ICMP применяется для передачи служебных сообщений и проверки доступности сетевых узлов. UDP обеспечивает передачу датаграмм без предварительного установления соединения.

Wireshark — программа для захвата и анализа сетевого трафика. Она позволяет просматривать структуру пакетов, адреса отправителей и получателей, используемые протоколы и другие параметры обмена данными.

Выполнение работы

1. Создание первой сетевой топологии

В рабочей области GNS3 была создана топология, состоящая из двух виртуальных компьютеров VPCS и Ethernet-коммутатора.

Устройства были соединены с коммутатором при помощи виртуальных сетевых каналов.

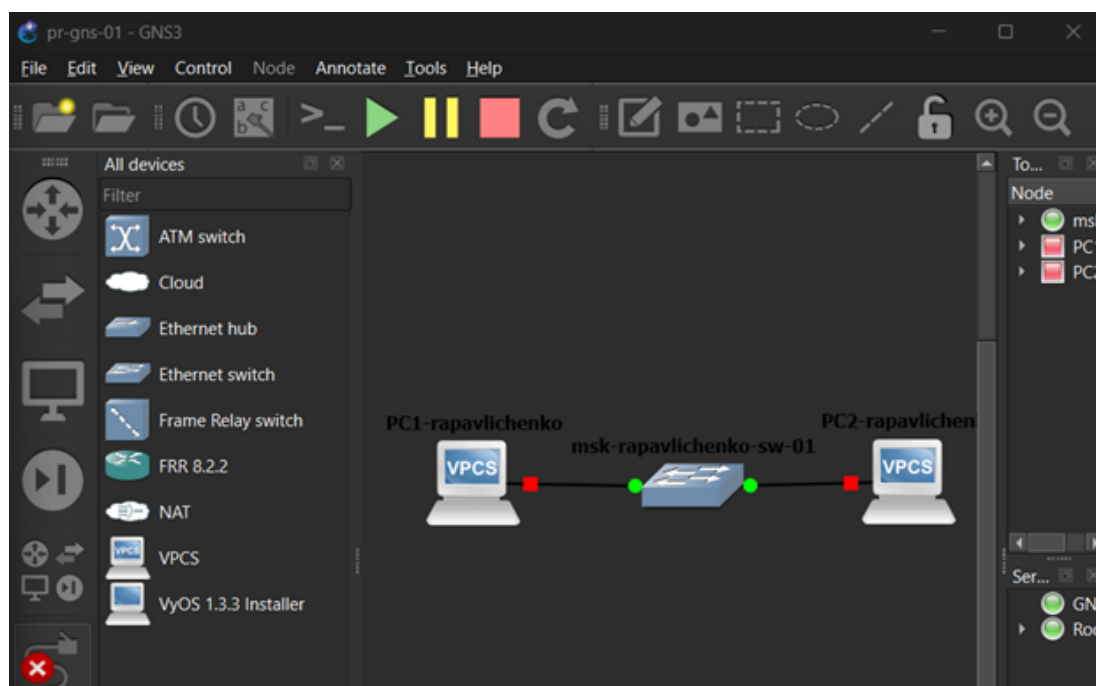


Рисунок 1 – Топология с двумя узлами VPCS

2. Запуск сетевых устройств

После создания топологии все устройства были запущены. Для настройки виртуальных компьютеров были открыты их консоли.

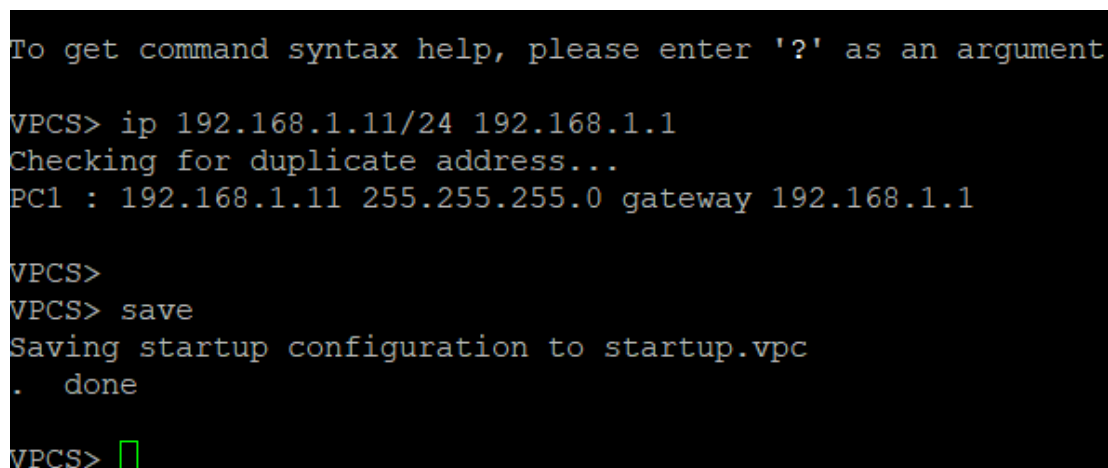
The image shows a PuTTY terminal window titled 'PC1-rapavlichenko - PuTTY'. It displays the GNS3 VPCS command-line interface. The first part shows a list of commands and their shortcuts: 'arp' (show arp table), 'clear ARG' (clear IP/arp/neighbor cache), 'dhcp [OPTION]' (get IPv4 via DHCP), 'disconnect' (exit telnet), 'echo TEXT' (display text), 'help' (print help), 'history' (list command history), 'ip ARG ... [OPTION]' (configure IP settings), 'load [FILENAME]' (load config/script), 'ping HOST [OPTION ...]' (ping host), 'quit' (quit program), 'relay ARG ...' (configure packet relay), 'rlogin [ip] port' (telnet to host), 'save [FILENAME]' (save config), 'set ARG ...' (set VPC name/options), 'show [ARG ...]' (print VPC info), 'sleep [seconds] [TEXT]' (print and pause), 'trace HOST [OPTION ...]' (print packet path), and 'version' (show version). A note at the bottom says 'To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.' The prompt 'VPCS>' is visible at the bottom left.

Рисунок 2 – Запуск устройств и открытие консолей

3. Настройка первого компьютера

Первому виртуальному компьютеру был назначен IP-адрес 192.168.1.11 с маской сети /24.

В качестве шлюза был указан адрес 192.168.1.1.



```
To get command syntax help, please enter '?' as an argument

VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS>
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

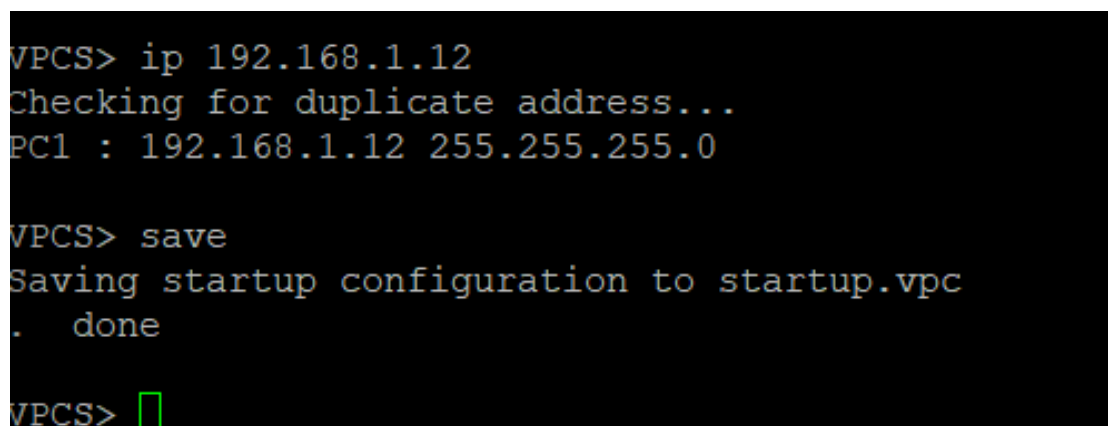
VPCS> █
```

Рисунок 3 – Настройка IP-адреса первого компьютера

4. Настройка второго компьютера

Второму виртуальному компьютеру был назначен IP-адрес 192.168.1.12 с маской сети /24.

Оба компьютера находятся в одной подсети 192.168.1.0/24.



```
VPCS> ip 192.168.1.12
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.12 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рисунок 4 – Настройка IP-адреса второго компьютера

5. Проверка соединения

Для проверки соединения с первого компьютера была выполнена отправка ICMP-запросов на IP-адрес второго компьютера.

Получение ответов подтвердило правильность настройки адресов и наличие соединения между узлами.

```
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.12 255.255.255.0

VPCS> ping 192.168.1.12
192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms
```

Рисунок 5 - Проверка соединения между компьютерами

6. Изменение имён устройств

Для удобства дальнейшей работы виртуальным компьютерам были присвоены понятные имена.

Изменение имён позволяет быстрее определять назначение каждого устройства в сетевой топологии.



Рисунок 6 - Изменение имён сетевых устройств

7. Запуск захвата трафика

На соединении между виртуальным компьютером и Ethernet-коммутатором был запущен захват сетевого трафика.

Полученные пакеты были открыты в программе Wireshark.

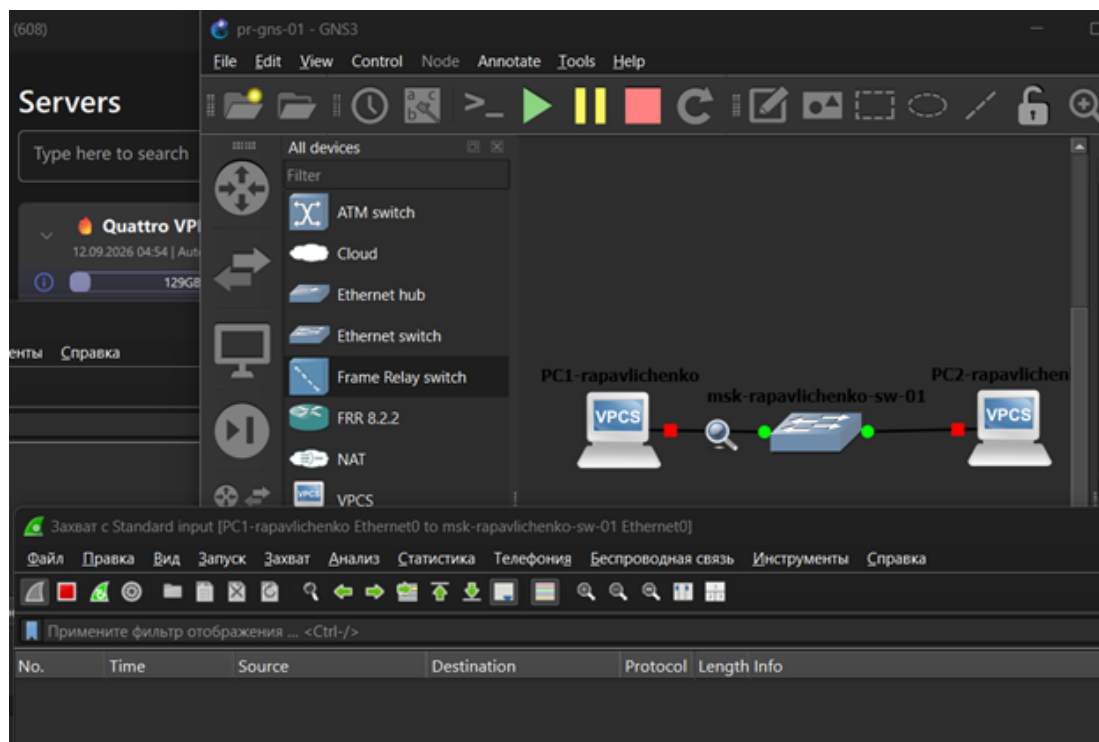


Рисунок 7 – Запуск захвата сетевого трафика

8. Анализ трафика ARP

В Wireshark были обнаружены широковещательные пакеты Gratuitous ARP.

Такие пакеты позволяют устройству сообщить другим узлам сети о соответствии своего IP-адреса MAC-адресу. Они также могут использоваться для обнаружения конфликтов IP-адресов.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
2	0.024472	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
3	1.000452	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
4	1.025112	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)

Рисунок 8 – Анализ пакетов Gratuitous ARP

9. Анализ трафика ICMP

Между виртуальными компьютерами была повторно выполнена команда ping.

В захваченном трафике появились сообщения ICMP Echo Request и ICMP Echo Reply. Они соответствуют запросам и ответам, передаваемым при проверке доступности узла.

```
Notes: 1. Using names requires DNS to be set.  
2. Use Ctrl+C to stop the command.  
  
VPCS> ping 192.168.1.11 -1 -c 1  
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.749 ms  
  
VPCS> █
```

Рисунок 9 – Анализ ICMP-трафика

10. Анализ трафика UDP

Для изучения протокола UDP между устройствами была выполнена передача UDP-пакетов.

В Wireshark были отображены IP-адреса отправителя и получателя, номера портов и длина переданных датаграмм.

```
VPCS> ping 192.168.1.11 -2 -c 1  
84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=1 ttl=64 time=0.253 ms  
  
VPCS> █
```

Рисунок 10 – Анализ UDP-трафика

11. Создание топологии с маршрутизатором FRR

На следующем этапе была создана новая топология. В неё были добавлены виртуальный компьютер VPCS, Ethernet-коммутатор и маршрутизатор FRR.

Устройства были соединены виртуальными сетевыми каналами.

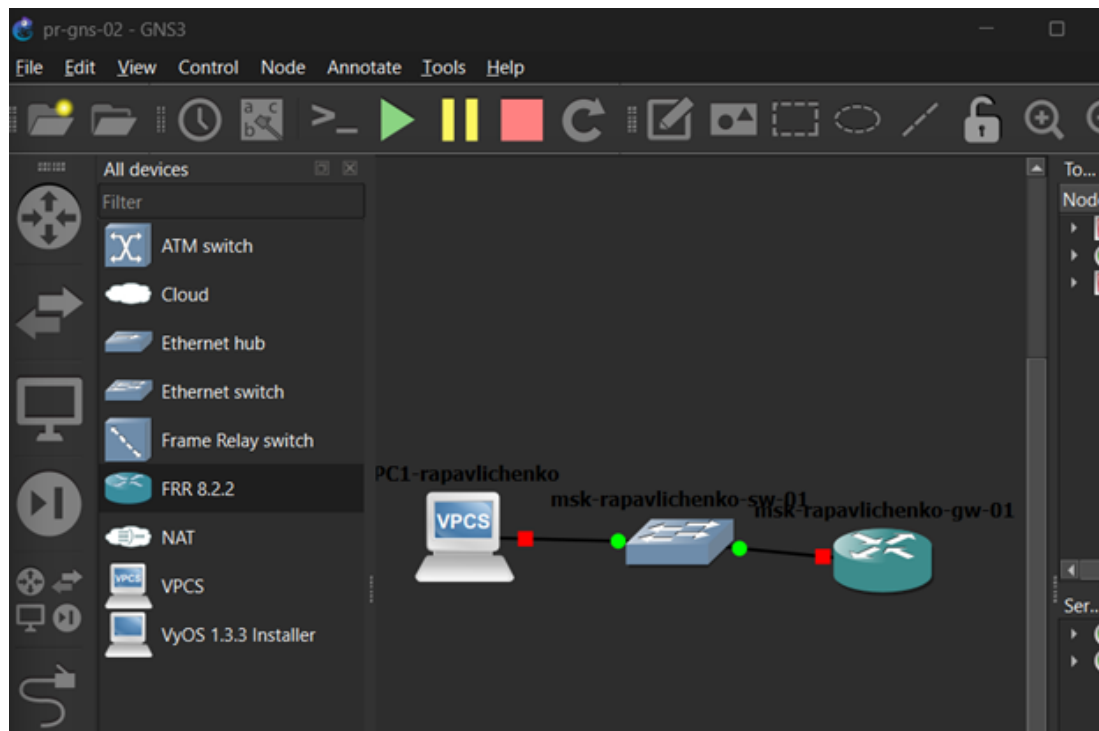


Рисунок 11 – Топология с маршрутизатором FRR

12. Настройка компьютера в топологии с FRR

На виртуальном компьютере был настроен IP-адрес из подсети 192.168.1.0/24.

Адрес интерфейса маршрутизатора FRR был указан в качестве шлюза.

```
PC1-rapavlichenko - PuTTY
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

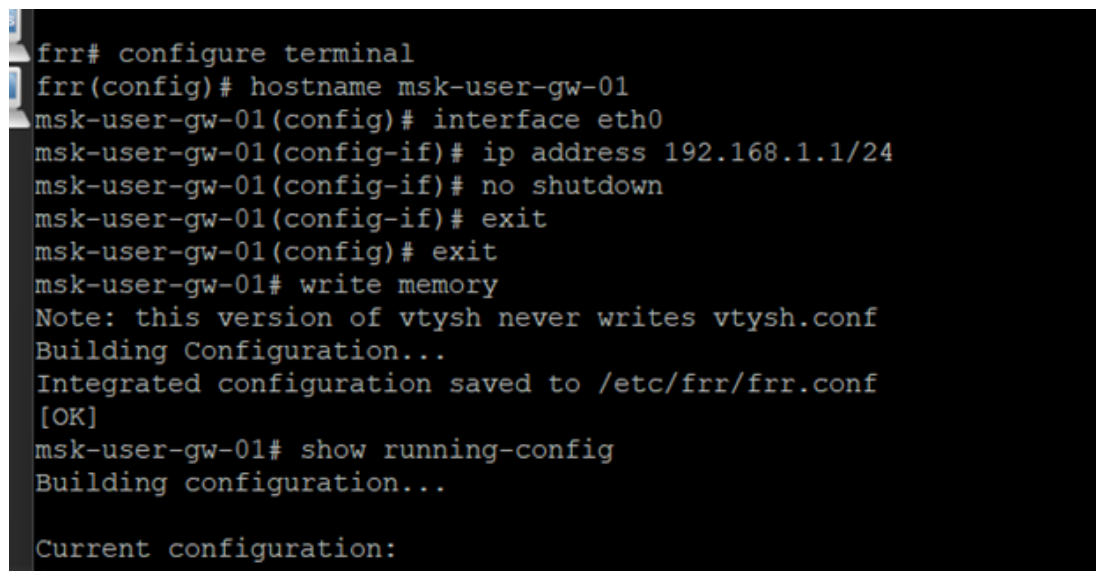
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10003
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10004
MTU        : 1500
```

Рисунок 12 – Настройка VPCS в топологии с FRR

13. Настройка интерфейса FRR

В консоли маршрутизатора FRR был выполнен переход в привилегированный режим и режим конфигурации.

Интерфейсу eth0 был назначен IP-адрес 192.168.1.1/24. После настройки интерфейс был включён.



```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-user-gw-01
msk-user-gw-01(config)# interface eth0
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-user-gw-01# show running-config
Building configuration...

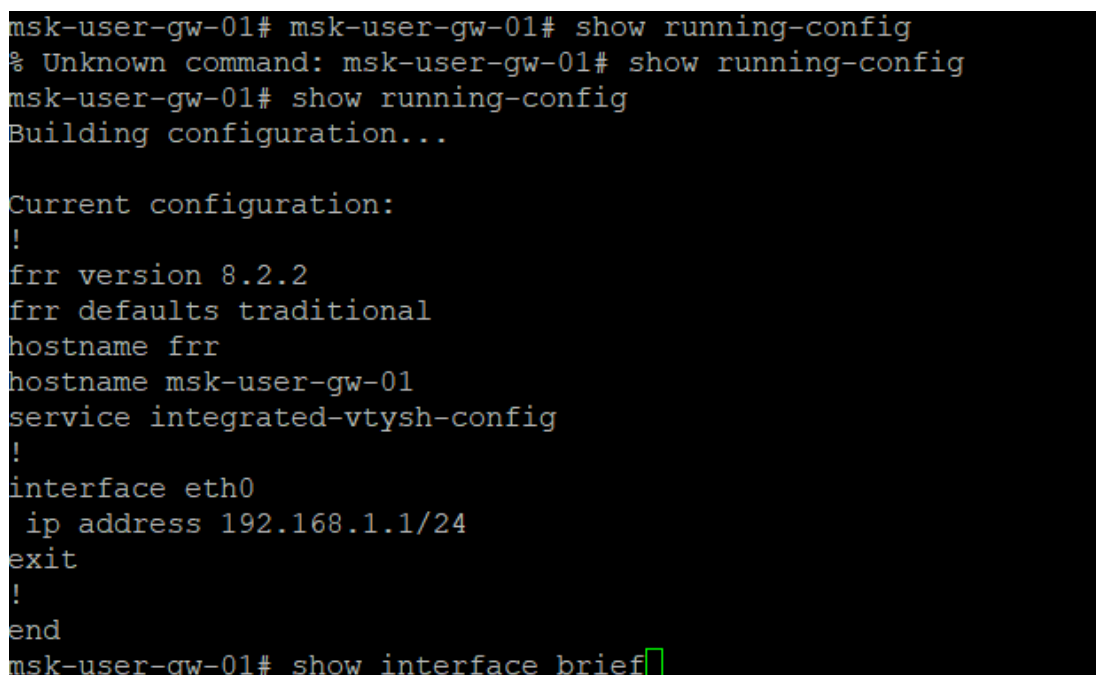
Current configuration:
```

Рисунок 13 – Настройка интерфейса маршрутизатора FRR

14. Проверка конфигурации FRR

После настройки была просмотрена текущая конфигурация маршрутизатора FRR.

В конфигурации отображались параметры интерфейса и назначенный ему IP-адрес.



```
msk-user-gw-01# msk-user-gw-01# show running-config
% Unknown command: msk-user-gw-01# show running-config
msk-user-gw-01# show running-config
Building configuration...

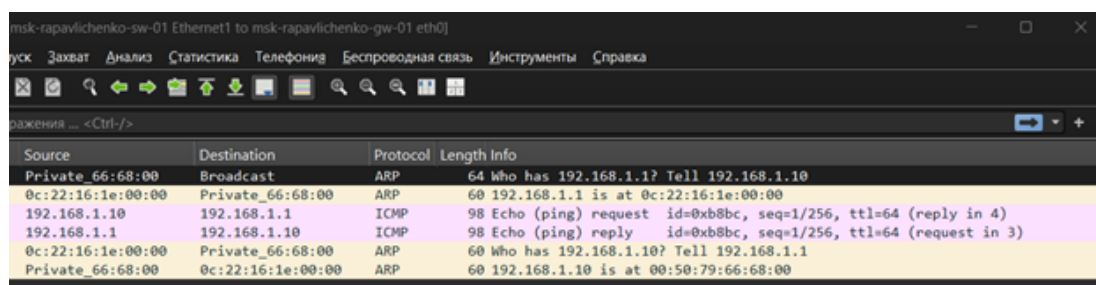
Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-user-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-user-gw-01# show interface brief
```

Рисунок 14 – Проверка конфигурации маршрутизатора FRR

15. Анализ обмена данными с FRR

Для проверки соединения была выполнена отправка пакетов между компьютером VPCS и маршрутизатором FRR.

В Wireshark были обнаружены ARP-запросы, ARP-ответы и сообщения протокола ICMP. Полученные пакеты подтвердили наличие соединения между устройствами.



Source	Destination	Protocol	Length	Info
Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.10
0c:22:16:1e:00:00	Private_66:68:00	ARP	60	192.168.1.1 is at 0c:22:16:1e:00:00
192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xb8bc, seq=1/256, ttl=64 (reply in 4)
192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xb8bc, seq=1/256, ttl=64 (request in 3)
0c:22:16:1e:00:00	Private_66:68:00	ARP	60	who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1
Private_66:68:00	0c:22:16:1e:00:00	ARP	60	192.168.1.10 is at 00:50:79:66:68:00

Рисунок 15 – Анализ трафика между VPCS и FRR

16. Создание топологии с маршрутизатором VyOS

На заключительном этапе была создана топология, состоящая из виртуального компьютера VPCS, Ethernet-коммутатора и маршрутизатора VyOS.

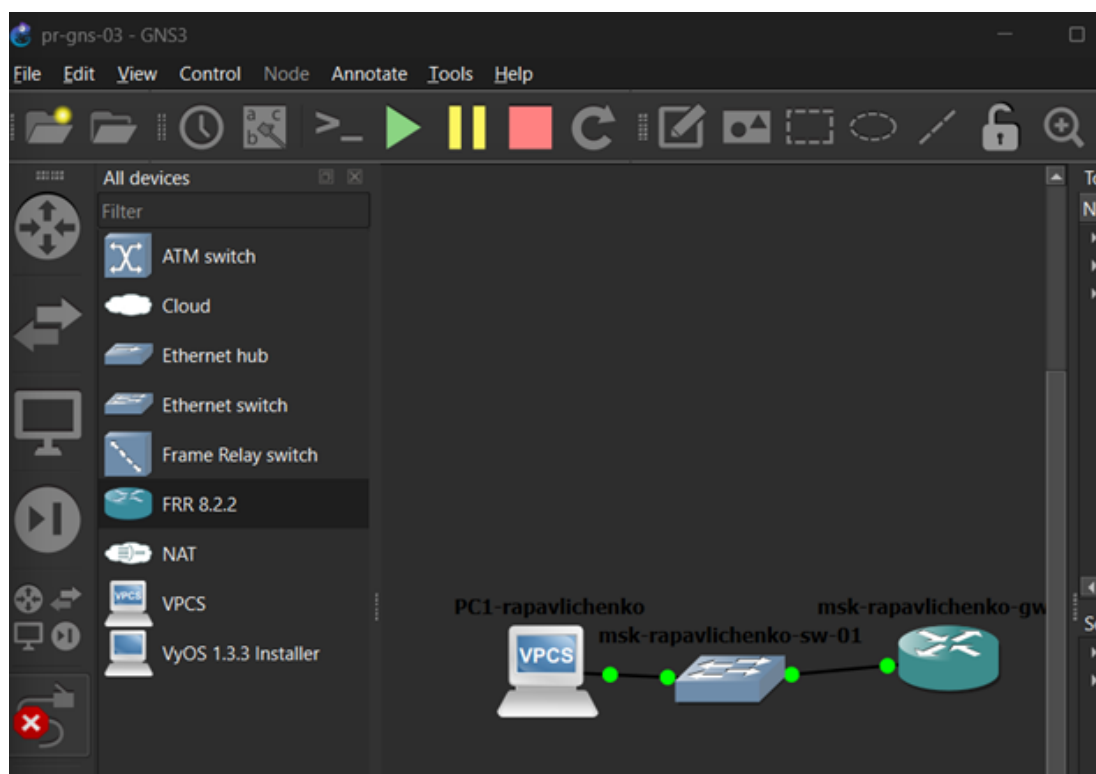


Рисунок 16 – Топология с маршрутизатором VyOS

17. Настройка компьютера в топологии с VyOS

На виртуальном компьютере был настроен IP-адрес из подсети 192.168.1.0/24.

В качестве шлюза был указан адрес сетевого интерфейса маршрутизатора VyOS.

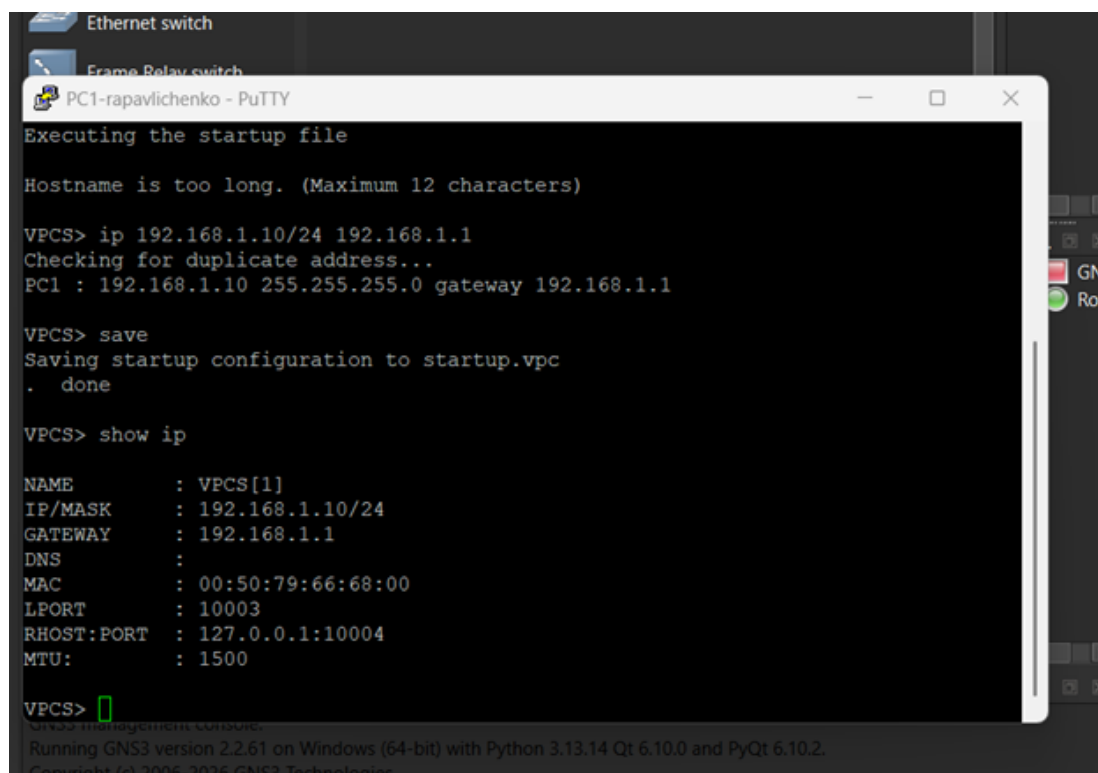


Рисунок 17 – Настройка VPCS в топологии с VyOS

18. Первоначальная настройка VyOS

После запуска маршрутизатора был выполнен вход в операционную систему VyOS.

Затем был открыт режим конфигурации и задано имя устройства. Выполненные изменения были применены и сохранены.

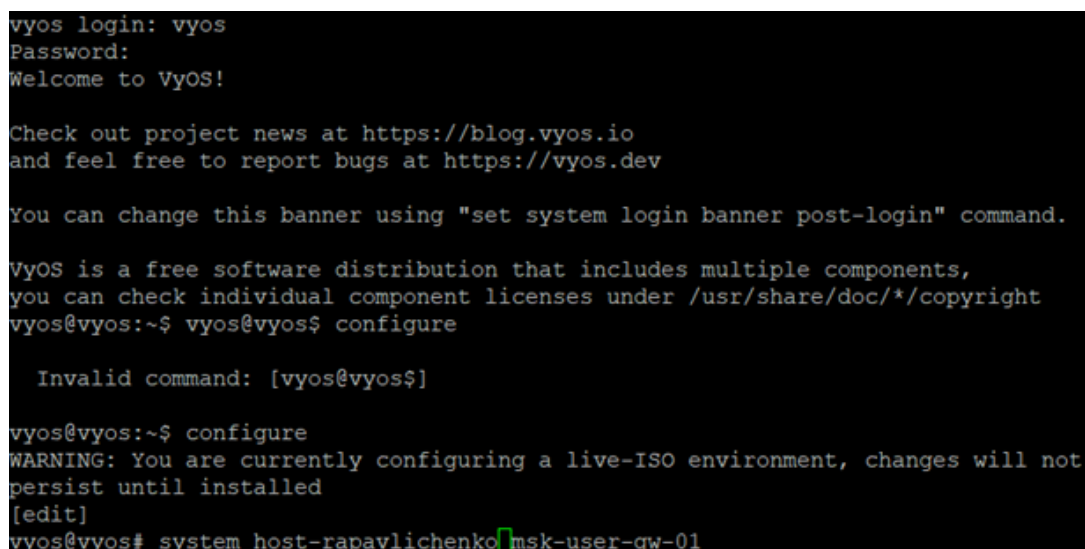


Рисунок 18 – Вход в VyOS и настройка имени устройства

19. Проверка интерфейсов VyOS

После выполнения настройки была просмотрена информация о сетевых интерфейсах маршрутизатора VyOS.

В результате проверки были определены имена интерфейсов, назначенные адреса и их текущее состояние.

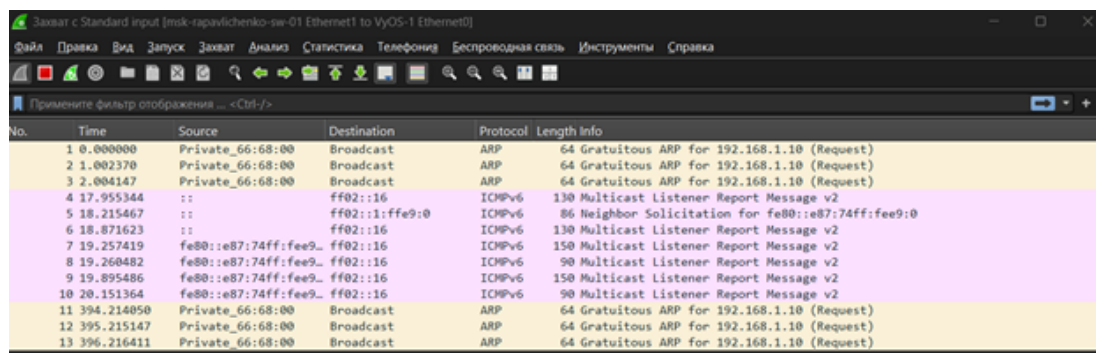
```
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
+   address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:87:74:e9:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    hw-id 0c:87:74:e9:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:87:74:e9:00:02
  }
  ethernet eth3 {
    hw-id 0c:87:74:e9:00:03
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos# exit
Cannot exit: configuration modified.
Use 'exit discard' to discard the changes and exit.
[edit]
vyos@vyos#
```

Рисунок 19 – Проверка сетевых интерфейсов VyOS

20. Анализ трафика в топологии с VyOS

На соединении между маршрутизатором VyOS и Ethernet-коммутатором был запущен захват трафика.

В программе Wireshark были обнаружены служебные пакеты ARP и пакеты, связанные с работой IPv6. Захваченные данные подтвердили передачу сетевых кадров через выбранный интерфейс.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
2	1.002370	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
3	2.004147	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
4	17.955344	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
5	18.215467	::	ff02::1:ffe9:0	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e87:74ff:fee9:0
6	18.871623	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
7	19.257419	fe80::e87:74ff:fee9...	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
8	19.260482	fe80::e87:74ff:fee9...	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
9	19.895486	fe80::e87:74ff:fee9...	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
10	20.151364	fe80::e87:74ff:fee9...	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
11	394.214050	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
12	395.215147	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
13	396.216411	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)

Рисунок 20 – Анализ трафика в топологии с VyOS

Ответы на контрольные вопросы

Для чего используется протокол ARP?

Протокол ARP используется для определения MAC-адреса сетевого устройства по известному IPv4-адресу. Узел отправляет широковещательный ARP-запрос, а устройство с указанным IP-адресом передаёт ARP-ответ со своим MAC-адресом.

Что такое Gratuitous ARP?

Gratuitous ARP — это ARP-сообщение, которое устройство отправляет без получения предварительного запроса. Оно используется для объявления соответствия IP-адреса MAC-адресу, обновления ARP-таблиц других устройств и обнаружения конфликтов IP-адресов.

Для чего используется протокол ICMP?

Протокол ICMP применяется для передачи служебных сообщений о состоянии сети и возникающих ошибках. Команда ping использует сообщения ICMP Echo Request и ICMP Echo Reply для проверки доступности сетевого узла.

Для чего используется Wireshark?

Wireshark используется для захвата и анализа сетевого трафика. Программа позволяет просматривать содержимое пакетов, определять используемые протоколы, адреса отправителей и получателей и исследовать последовательность обмена данными.

Выводы

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки создания и настройки простых сетевых топологий в GNS3.

Была создана сеть из двух виртуальных компьютеров VPCS и Ethernet-коммутатора. Компьютерам были назначены IP-адреса, после чего соединение между ними было проверено с помощью команды ping.

С использованием программы Wireshark был выполнен захват сетевого трафика. Были рассмотрены пакеты Gratuitous ARP, сообщения ICMP Echo Request и ICMP Echo Reply, а также UDP-датаграммы.

Дополнительно были созданы топологии с маршрутизаторами FRR и VyOS. Для маршрутизаторов были настроены сетевые интерфейсы и проверена передача данных между устройствами.

В результате выполнения работы была достигнута поставленная цель: получены навыки моделирования простых компьютерных сетей, настройки сетевых устройств и анализа передаваемого трафика.